

METHODE ELHYDRO - CROP & RESOLUTION

1. Qu'est-ce que c'est ?

La méthode ElHydro consiste à rogner les pixels périphériques invisibles ou inutiles en VR (crop tangentiel) pour réinjecter toute la puissance GPU économisée dans un suréchantillonnage ciblé là où l'œil regarde. Grâce à un calculateur mathématique dédié, elle compense la réduction du champ de vision pour conserver une géométrie optique parfaite tout en augmentant drastiquement la netteté effective (PPD). Le résultat est une clarté visuelle chirurgicale sans recourir à des pilotes tiers destructeurs, tout en verrouillant un framerate maximal et stable.

En d'autres mots et en plus simple, on découpe (crop) les bords inutiles de l'image que vous ne regardez jamais en jeu pour soulager votre carte graphique. La puissance ainsi libérée est directement réinjectée au centre de votre vision, ce qui rend le jeu beaucoup plus net tout en restant parfaitement fluide.

2. Que faut-il pour mettre en place cette méthode

- Openxr Toolkit - mod primashock (toolkit permet d'effectuer les opération de crop notamment)
- fichier excel pour son casque (le fichier excel indique les bonnes valeurs dont nous aurons besoin plus tard)

3. **Installer Openxr Toolkit - mod Primashock (version 1.4.0)**

https://eu.pimax.com/blogs/blogs/a-guide-to-primashock-s-openxr-toolkit-mod?srsId=AfmBOoqR95Xx9pTtJZDHc7Bn20eE9YkWMZkvGw_X5-3CVLthO2JYGcYx&shpxid=0c032444-9a31-414b-8d5a-737d69f385d1

(les liens de téléchargement sont également sur ces liens)

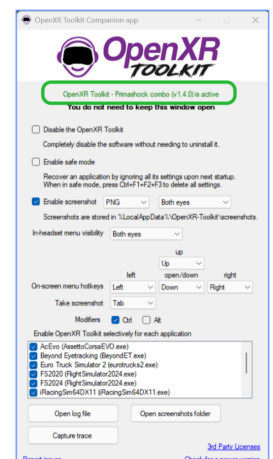
<https://github.com/mbucchia/OpenXR-Toolkit/releases/tag/1.3.2>

<https://primashock.com/openxr-toolkit-mod-by-primashock-vr/>

<https://discord.com/channels/1371247671024680990/1536426623157534750>

Étape 1 : Prérequis Avant d'installer le mod, assurez-vous d'avoir installé la version originale 1.3.2 d'OpenXR Toolkit.

1. Téléchargez le fichier `OpenXR-Toolkit-v1.3.2.msi`.
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions pour terminer la configuration.



Étape 2 : Installation du mod PrimaShock Une fois la boîte à outils de base installée, suivez ces étapes pour appliquer les fichiers modifiés :

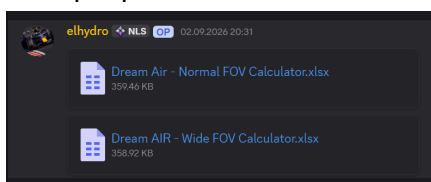
1. **Télécharger les fichiers** : Téléchargez le fichier DLL du mod via le bouton de téléchargement du fichier ZIP. Décompressez-le et extrayez le ou les fichiers.
2. **Localiser le dossier d'installation** : Il se trouve généralement sous `C:\Program Files\OpenXR-Toolkit`.

3. **Sauvegarder vos fichiers** : Renommez le fichier existant `XR_APILAYER_MBUCCHIA_toolkit.dll` en quelque chose comme `XR_APILAYER_MBUCCHIA_toolkit.back`.
4. **Copier la nouvelle DLL** : Glissez-déposez le fichier `XR_APILAYER_MBUCCHIA_toolkit.dll` extrait du ZIP PrimaShock dans le dossier d'installation. Si vous utilisez le mod *3D BOOST + PERFORMANCE CROP* : sauvegardez également le fichier d'origine, puis copiez le nouveau fichier de shaders (`postprocess.hlsl`) dans `C:\Program Files\OpenXR-Toolkit\Shaders`.
5. **Mettre à jour les shaders** : Ouvrez le dossier `Shaders` dans le répertoire d'installation.
6. **Sauvegarder les shaders d'origine** : Créez une copie de secours des fichiers de shaders originaux.
7. **Copier les nouveaux shaders** : Copiez le contenu du dossier `shaders` issu du fichier ZIP du mod dans ce répertoire.
8. **Vérifier** : Ouvrez l'application compagnon OpenXR Toolkit. Elle doit désormais afficher « Primal Shock mod ».

4. Choisir le fichier excel lié à son casque

<https://discordapp.com/channels/1371247671024680990/1530019814263754854>

exemple pour le Pimax Dream Air



Ouvrir le fichier excel et c'est tout pour le moment (nous en aurons besoin plus tard)

5. RESET TOOLKIT

Pour s'assurer de bien débuter la configuration, si vous avez déjà utilisé toolkit, je conseille de faire un reset du toolkit (ce n'est pas obligatoire mais c'est mieux à mon avis)

→ Ouvrir le jeu

→ ouvrir openxr toolkit

→ aller dans Menu+Reset+confirm

→ **fermez toolkit, fermez le jeu, et relancez complètement le casque (redémarrage casque et service) : du coup on part propre**

Prochaine étape : choix du crop (Le choix du crop = la quantité de pixels que nous allons retirer)

6. Choix du crop

Il faut maintenant choisir le crop up (haut), down (bas), Left/Left (gauche), Right/Right (droite) ainsi que le crop Left/Right et Right/Left (ceux près du nez). Elhydro propose des valeurs en fonction du modèle de voiture, vous pouvez choisir une de ces valeurs et la tester. Ces valeurs sont indicatives et vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Le ressenti, le choix du visuel, le gpu, cpu, et plein d'autres critères ne permettent pas de donner une valeur qui serait considérée comme la meilleure.

Target total vFOV (°)	Motorsport Visor Category (Example)	Up Target (°)	Down Target (°)	Total vFOV (°)
25°	Formula 1 / Open Wheel	12.50° (21.8%)	12.50° (21.8%)	25.00° (21.8%)
30°	Prototype / LMP	15.00° (26.2%)	15.00° (26.2%)	30.00° (26.2%)
35°	GTE / Le Mans Endurance	17.50° (30.5%)	17.50° (30.5%)	35.00° (30.5%)
40°	GT3 / GT4 Sports Cars	20.00° (34.9%)	20.00° (34.9%)	40.00° (34.9%)
★ 45°	Touring Cars / TCR	22.50° (39.2%)	22.50° (39.2%)	45.00° (39.2%)
50°	Rally / WRC / Off-Road	25.00° (43.6%)	25.00° (43.6%)	50.00° (43.6%)
55°	Track Day Street Cars	27.50° (47.9%)	27.50° (47.9%)	55.00° (47.9%)
60°	Open Visor / Max View	30.00° (52.3%)	30.00° (52.3%)	60.00° (52.3%)
★ Recommended	Balanced / All Around	22.50° (39.2%)	22.50° (39.2%)	45.00° (39.2%)

Personnellement je mets ces valeurs mais elles dépendent à nouveau de mon ressenti, de la puissance de mon ordinateur, etc... (70 ou 75 up et 90 ou 95 down et 99% sur les côtés, le crop près du nez (L/R et R/L) est calculé via le fichier excel)

Field of view	Simple Advanced
Up	70% (31.2°/31.2°)
Down	90% (-40.1°/-40.1°)
Left/Left	99% (-54.5°)
Left/Right	98% (44.6°)
Right/Left	98% (-44.6°)
Right/Right	99% (54.5°)

Pourcentages vs Degrés : ce qu'il faut bien comprendre

- Le pourcentage (%) indique simplement la portion de vue d'origine que vous conservez. Par exemple, 70% signifie que vous gardez 70 % du champ visuel natif du casque et en supprimez 30 %.
- Les degrés (°) mesurent l'ouverture angulaire réelle perçue par vos yeux. C'est cette valeur en degrés qu'il faut garder en tête, car c'est la seule unité optique universelle :
 - Chaque modèle de casque a un champ visuel natif différent. Un réglage de 70% ne donnera pas le même angle sur un Dream Air que sur un autre casque.
 - C'est impératif pour la suite : dans le tableau Excel d'ElHydro, vous devrez obligatoirement renseigner la valeur en degrés (le chiffre entre parenthèses dans le Toolkit, ex. 31.20°) et non le pourcentage, pour que les formules de résolution soient exactes.

CHOISISSEZ VOS VALEURS ET ALLEZ DANS LE FICHIER EXCEL

7. VALEURS DANS EXCEL

Ouvrir le fichier excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
6						User Input Fields (FOV Angles)	***Note: Super Sample per the table below leaving FOV values set					Pixel Per Degree Analysis							
7																			
8		Instructions:	FOV Orientation	FOV Values % # (Angle): USER INPUT = 3 VALUES ONLY UP - DOWN - LEFT/LEFT			Pimax Evo Scale - Corrected	Super Sampling	Width x Height	PPD-Eff	PPD-Eff % diff								
9		- The values shown here should always match OpenXR Toolkit values. Every crop has a specific Resolution set.	Up	70%	31.20		0.89	80%	4540 2746	42	-14.29%								
10		- Only enter the FOV angles for Up / Down / Left-Left. The calculator determines all remaining values automatically.	Dn	90%	40.10		0.92	85%	4680 2831	43	-12.24%								
11		- From the Toolkit, enter the FOV angles shown in parentheses into the orange cells. - Example: 65% (29.10°) -- enter 29.10°.	Left Left (LL)	99%	54.50		0.95	90%	4815 2913	44	-10.20%								
12		- Start LL at 100%. Decrease LL until you first notice the FOV getting smaller. Record the value immediately before the reduction.	DO NOT CHANGE LR / RL / RR -- THEY ARE CALCULATED AUTOMATICALLY.					0.97	95%	4947 2992	46	-6.12%							
13		- Once the FOV values match, choose a resolution from the highlighted range and enter it under Override Resolution in the Toolkit. Start at 100%, and increase resolution until FPS drops.	Left Right	99%	44.86		1.00	100%	5078 3079	47	-4.08%								
14		- NOTE: Image quality won't suffer from sharpening from values from 100%, resolution up to the Ideal Value (PPD-Eff % diff). For performance purposes Start at 100%, and work your way up in resolution until FPS drops. (Don't let frame time drop below 160ms). 60Hz minimums.	Right Left (RL)	99%	44.86		1.02	105%	5201 3146	48	-2.04%								
15		- Super Sample Yellow Highlighted Cell Should be the Target output for an Equivalent Pixel per Degree to the native resolution - this will change depending on the Size of the Crop	Right Right (RR)	99%	54.50		1.05	110%	5324 3220	49	0.00%								
16		Helmet Selection = Up + Down (angles) Cell EF24	Legend:					1.07	115%	5443 3292	50	2.04%							
17		Target: headset view (°)	Metascreen View Center (Example)		Up Target (°)	Down Target (°)	Total of FOV (°)	User Input					1.10	120%	5560 3363	51	4.08%		
18								Soft Fixed - can be editable					1.12	125%	5675 3433	52	6.12%		
19								RED FONT - Values of Interest					1.14	130%	5787 3500	53	8.16%		
20		29°	Frontalis / 1 Open View	12.50° (29.10°)	13.50° (31.10°)	26.00° (21.10°)		Underlined RED FONT - Output Values					1.16	135%	5898 3567	54	10.20%		
21		30°	Periscope / 1 Open View	15.50° (30.70°)	16.50° (32.70°)	32.00° (26.70°)							1.18	140%	6006 3633	55	12.24%		
22		33°	OTR / 1 Meta Endurance	17.50° (33.00°)	19.50° (35.00°)	37.00° (30.00°)							1.20	145%	6112 3697	56	14.29%		
23		33°	OTR / 1 Meta Endurance	17.50° (33.00°)	19.50° (35.00°)	37.00° (30.00°)		Actual Helmet selection Degrees					1.22	150%	6217 3760	57	16.33%		
24		40°	OTR / 1 GTR Sports Crop	20.50° (41.00°)	22.50° (43.00°)	43.00° (34.00°)		71.50					1.24	155%	6319 3822	58	18.37%		
25		45°	Turning Cam / 1 OZ	22.50° (45.00°)	22.50° (45.00°)	45.00° (37.00°)							1.26	160%	6421 3883	59	20.41%		
26		50°	Rely / 1 HRC / On-Direct	25.50° (51.00°)	25.50° (51.00°)	51.00° (41.00°)		Ellyhdra's Crop - Pimax Evo					1.28	165%	6520 3944	60	22.45%		
27		55°	Ask Day Street Cam	27.50° (55.00°)	27.50° (55.00°)	55.00° (45.00°)		Ideal Values					1.30	170%	6618 4003	61	24.49%		
28		59°	Open View / 1 Meta Endurance	30.50° (61.00°)	30.50° (61.00°)	61.00° (51.00°)		Top Center					1.32	175%	6715 4061	62	26.53%		
29								Bottom Center					1.34	180%	6810 4119	63	28.57%		
30								L-EYE Left					1.36	185%	6904 4176	64	30.61%		
31		* Recommended	Balanced / All Around	32.50° (65.00°)	32.50° (65.00°)	65.00° (55.00°)		L-EYE Right					1.38	190%	6997 4232	65	32.65%		
32								R-EYE Left					1.40	195%	7088 4287	66	34.69%		
33								R-EYE Right					1.41	200%	7178 4342	67	36.73%		
34													1.43	205%	7268 4396	68	38.78%		
35													1.45	210%	7356 4449	69	40.82%		
36													1.47	215%	7443 4502	70	42.86%		
37													1.48	220%	7529 4554	71	44.86%		
38													1.50	225%	7614 4605	72	46.86%		
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			
60																			
61																			
62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			
81																			
82																			
83																			
84																			
85																			
86																			
87																			
88																			
89																			
90																			
91																			
92																			
93																			
94																			
95																			
96																			
97																			
98																			
99																			
100																			

En vert : Les 3 cases dans le cercle vert (Up, Dn, Left Left) :

Ce sont les seules et uniques valeurs à modifier manuellement dans le tableur. Vous devez y reporter très exactement les angles en degrés que vous avez choisis (ici : 31.20°, 40.10° et 54.50°). Toutes les autres valeurs en dessous (Left Right, Right Left, Right Right) sont calculées automatiquement par la formule géométrique : ne les modifiez jamais à la main.

Attention à bien saisir les degrés et pas les pourcentages !!!!

En bleu : le super sampling que vous choisissez

Ligne 110% SS (5324 × 3220) : C'est la cible de clarté native (0,00 % de différence PPD-Eff). En appliquant ce palier, vous compensez mathématiquement la perte de surface et retrouvez très exactement la même densité de pixels par degré que le casque non rogné.

Les paliers supérieurs (Exemple : le palier 140% à 6006 × 3633) :

Dès que l'on dépasse la ligne des 0,00 %, on rentre dans le suréchantillonnage pur (Super Sampling)

C'EST UN EXEMPLE, LES VALEURS SONT DIFFÉRENTES EN FONCTION DU CASQUE ET DU CROP, ASSUREZ VOUS D'ALLER DANS LE BON FICHIER EXCEL ET DE REGARDER LA BONNE LIGNE UNE FOIS QUE VOUS AUREZ SAISI LES 3 VALEURS.

(dans l'image c'est pour le Pimax dream air uniquement)

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ INSERE LES 3 VALEURS, IL FAUT CHOISIR SON SUPER SAMPLING ET LE REPORTER DANS LE TOOLKIT

(par exemple si je choisis du 160% je vais mettre ces valeurs dans le toolkit : 6421x3883)

OpenXR Toolkit - Primashock combo (v1.4.0)

Performance Appearance Inputs **System** Menu

Override resolution No Yes

Display width (per eye) 6421

Display height (per eye) 3883

Color Gains:

Red 50

Green 50

1,00	100%	5076	3070	47	-4,08%
1,02	105%	5201	3146	48	-2,04%
1,05	110%	5324	3220	49	0,00%
1,07	115%	5443	3292	50	2,04%
1,10	120%	5560	3363	51	4,08%
1,12	125%	5675	3433	52	6,12%
1,14	130%	5787	3500	53	8,16%
1,16	135%	5898	3567	54	10,20%
1,18	140%	6006	3633	55	12,24%
1,20	145%	6112	3697	56	14,29%
1,22	150%	6217	3760	57	16,33%
1,24	155%	6319	3822	58	18,37%
1,26	160%	6421	3883	59	20,41%
1,28	165%	6520	3944	60	22,45%
1,30	170%	6618	4003	61	24,49%
1,32	175%	6715	4061	62	26,53%
1,34	180%	6810	4119	63	28,57%
1,36	185%	6904	4176	64	30,61%
1,38	190%	6997	4232	65	32,65%
1,40	195%	7088	4287	65	32,65%
1,41	200%	7178	4342	66	34,69%
1,43	205%	7268	4396	67	36,73%
1,45	210%	7356	4449	68	38,78%
1,47	215%	7443	4502	69	40,82%
1,48	220%	7529	4554	70	42,86%
1,50	225%	7614	4605	70	42,86%

Essayez pour commencer les 2 valeurs en jaune qui apparaitront dans votre fichier excel. Par exemple, commencez avec la valeur 0.00% (dans ce cas 5324x3220) et montez par paliers en fonction de votre carte graphique et votre pc.

En résumé

1. Tapez les 3 valeurs dans la zone encadrée verte
2. Choisir sa résolution
3. Retenir les 6 chiffres de crop et les 2 chiffres de résolution

Up	70%	31,20
Dn	90%	40,10
Left Left (LL)	99%	54,50
DO NOT CHANGE LR / RL / RR — THEY ARE CALCULATED AUTOMATICALLY.		
Left Right	99%	44,86
Right Left (RL)	99%	44,86
Right Right (RR)	99%	54,50



0,97	95%	4947	2992	46	-6,12%
1,00	100%	5076	3070	47	-4,08%
1,02	105%	5201	3146	48	-2,04%
1,05	110%	5324	3220	49	0,00%
1,07	115%	5443	3292	50	2,04%
1,10	120%	5560	3363	51	4,08%
1,12	125%	5675	3433	52	6,12%
1,14	130%	5787	3500	53	8,16%
1,16	135%	5898	3567	54	10,20%
1,18	140%	6006	3633	55	12,24%
1,20	145%	6112	3697	56	14,29%
1,22	150%	6217	3760	57	16,33%
1,24	155%	6319	3822	58	18,37%
1,26	160%	6421	3883	59	20,41%
1,28	165%	6520	3944	60	22,45%
1,30	170%	6618	4003	61	24,49%
1,32	175%	6715	4061	62	26,53%
1,34	180%	6810	4119	63	28,57%
1,36	185%	6904	4176	64	30,61%
1,38	190%	6997	4232	65	32,65%
1,40	195%	7088	4287	65	32,65%
1,41	200%	7178	4342	66	34,69%
1,43	205%	7268	4396	67	36,73%
1,45	210%	7356	4449	68	38,78%
1,47	215%	7443	4502	69	40,82%
1,48	220%	7529	4554	70	42,86%
1,50	225%	7614	4605	70	42,86%

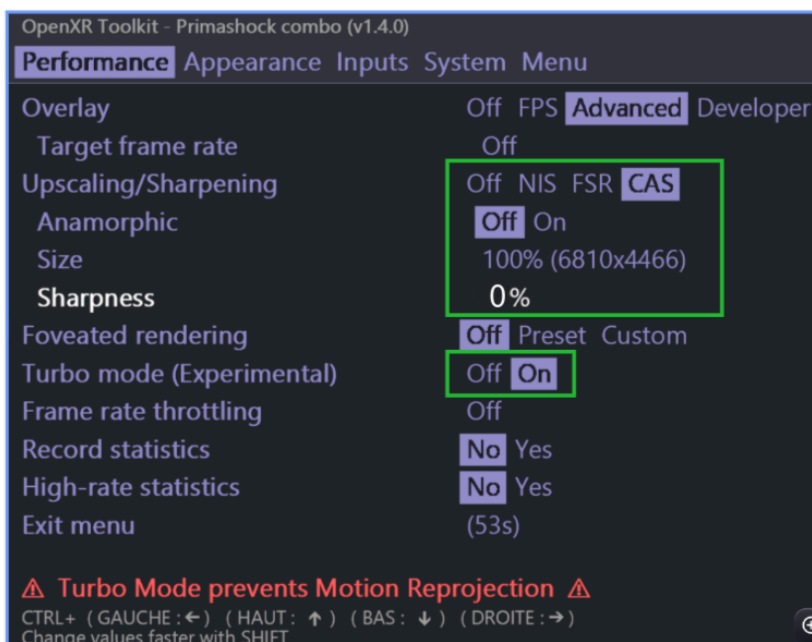
Prochaine étape : saisir ces valeurs dans le toolkit

(pas d'inquiétude, vous pourrez tester et ajuster vos valeurs selon vos désirs directement en jeu avec le toolkit, vous verrez les bandes noires lorsque vous appliquez un crop trop agressif par exemple)

Ouvrez le jeu et ouvrez le toolkit maintenant

8. Configuration du toolkit

- relancez le jeu et le toolkit
- Sous performance : mettre le CAS avec Size 100%. Le Sharpness vous le mettez selon les résultats obtenus en jeu (à tester donc dans le jeu, je le mets parfois à 0%, parfois à 20% et parfois à 75% selon le jeu donc à vous de choisir)
- mettre le turbo mode sur **ON**



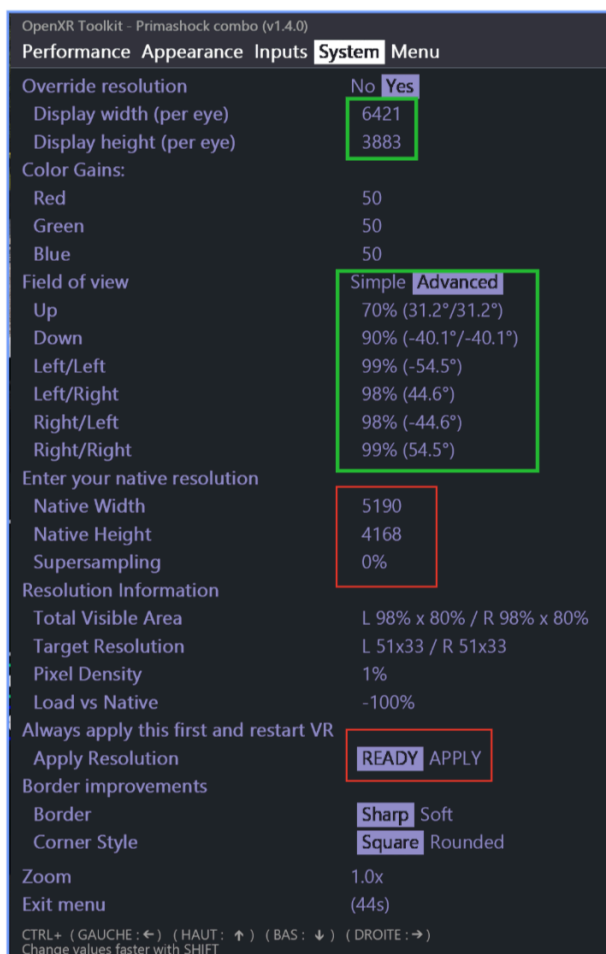
Ensuite on passe à la partie qui nous intéresse le plus, le CROP

SAISIE DU CROP

- Allez sous “System”
- saisir les 6 valeurs de crop
- , mettre “**override resolution**” sur **YES**
- saisir les 2 valeurs dans “override resolution” (width et hight)

→ ne touchez pas aux valeurs dans la case rouge (indépendamment des valeurs inscrites), et ne cliquez **JAMAIS** sur APPLY
(si vous avez par erreur cliqué sur apply et confirmé, refaites un reset du toolkit et relancez le tout pour être sûr)

Rappel : ne pas toucher les choses dans les cases rouges



- fermer le toolkit en allant sur “exit menu”
- relancer le jeu et c'est tout bon normalement

Quelques précisions

- A. le **3d boost** pour ma part je le laisse à 0 (conseil de elhydro également)
- B. Les drivers **SBOYS 3** doivent être désactivés **impérativement** (les profils de distorsions ne correspondent pas bien avec les valeurs du fichier excel)
- C. dans Pimax Play j'ai le quality à 1.0
- D. **Sun Glasses : ON (Light)** : Réglage incontournable préconisé par ElHydro sur les dalles OLED du Dream Air pour retirer le voile terne et déboucher les noirs, à vous de tester, sur certains jeux je préfère le désactiver (dans apparence, post processing ON)
- E. **Vibrance : 15 à 25** : Pour compenser la colorimétrie plate et rehausser le contraste des vibreurs et de la piste (dans apparence, post processing ON)
- F. Couper le smart smoothing dans pimax play
- G. **Le combo magique Anticrénelage : NVIDIA MFAA + MSAA 2x en jeu**
C'est l'un des piliers secrets de la méthode ElHydro pour obtenir une image ultra-nette sans pénaliser les performances :
 - **Dans le Panneau de configuration NVIDIA** : Allez dans *Gérer les paramètres 3D* > sélectionnez votre jeu (ou les paramètres globaux) et réglez **Multi-Frame Sampled AA (MFAA)** sur **Activé (On)**.
 - **Dans les paramètres graphiques du jeu (ex. AMS2)** : Réglez l'anticrénelage sur **MSAA 2x (Low/Medium)** et désactivez impérativement le **Post-Processing Anti-Aliasing (Off)**.

Pourquoi ce réglage ? La technologie matérielle MFAA de NVIDIA combine les échantillons temporels pour transformer automatiquement un MSAA 2x en un rendu équivalent au **MSAA 4x**, tout en conservant le coût en performance dérisoire du 2x. Couper le Post-Processing AA évite quant à lui d'appliquer un filtre de flou logiciel destructeur.

H.

Il faut tester et jouer sur la grandeur du crop et le super sampling (valeurs dans override resolution) afin de trouver le bon équilibre en terme de fps notamment.

Dans tous les cas, je vous donne le processus mais les valeurs sont souvent propres à chacun, à ses propres goûts et selon son ordinateur les résultats en termes de fps ou qualité peuvent varier.

Ce mod a été fait gratuitement par **Elhydro**, pour le remercier, vous pouvez faire une donation ici, merci d'avance : <https://www.buymeacoffee.com/Elhydro>